INSTITUTO CRECER

Carrera: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Proyecto integrador · Inteligencia Artificial

Probador Virtual Inteligente

Vestidor virtual con cámara, inteligencia artificial y tienda en línea

"Probate todo, sin cambiarte nada"

Dato	Detalle
Alumna	Quiñones, Agustina Gimena
Instituto	Instituto Crecer · [completar dirección y localidad]
Carrera	Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Año de la carrera / curso	[completar]
Espacio curricular	Inteligencia Artificial (proyecto integrador)
Profesores	Rojas Arce, Mateo · Inteligencia Artificial Merele Da Silva, Tamara · Ética Figueredo, Daniel · Programación
Ciclo lectivo	2026
Fecha de entrega	[completar]

Índice

1. Introducción 4
2. Origen 5
3. División en capítulos 6
4. Identificación del problema y soluciones 7
5. Objetivos generales y específicos 8
6. Comparación con soluciones existentes (benchmarking) 9
7. Análisis de viabilidad y factibilidad 10
8. Identificación de necesidades: requerimientos 11
   8.1 Requerimientos funcionales 11
   8.2 Requerimientos no funcionales 12
9. Herramientas: ¿para qué las usamos? 13
10. ¿Cuánto costaría el proyecto? 14
   10.1 Aplicaciones y software 14
   10.2 Equipo para una tienda física 14
11. Metodología aplicada y evolución 15
12. Funcionamiento del sistema 16
   12.1 Técnicas clave 16
13. Base de datos y tienda 18
   13.1 Tablas principales 18
   13.2 Cómo se registra una compra 18
   13.3 Programa de clientes fieles 19
14. Pruebas y calidad 20
15. Ética, privacidad y uso responsable 21
   15.1 Imagen de las personas 21
   15.2 Datos de los clientes 21
   15.3 Marcas y derechos de las imágenes 21
   15.4 Sesgos y límites de la IA 21
   15.5 Uso de IA en el desarrollo 21
16. ¿Qué mejoras se pueden hacer? 22
17. ¿Existen alternativas? 23
18. Conclusión y aprendizaje 24
19. Glosario 25
20. Bibliografía 26

21. Anexo 27
21.1 Catálogo de prendas 27
21.2 Logos que no se deforman 27
21.3 Malla suavizada 28
21.4 Efecto 3D al girar 28
21.5 Luz según la cámara 29
21.6 Boceto de la pantalla para la tienda 30
21.7 Fragmentos clave del código 30
21.8 Para completar 31

1. Introducción

El **Probador Virtual Inteligente** es un sistema que muestra cómo queda una prenda sobre el cuerpo sin tener que ponérsela. Usa una cámara, visión por computadora e inteligencia artificial para superponer la ropa elegida sobre la imagen de la persona, en tiempo real.

La prenda no se pega encima como una figura plana: el sistema mide la silueta de cada persona (hombros, pecho, cintura y cadera) y adapta la prenda a esa figura y al talle elegido. Los logos y estampados se mantienen intactos, la tela envuelve el torso con efecto 3D y se ilumina con la luz real del lugar.

El proyecto es también una **tienda**: un catálogo de 14 prendas reales guardado en una base de datos MySQL, con colores, talles, códigos de producto (SKU) y stock. El cliente puede comprar, registrarse y acumular beneficios como cliente fiel.

Está pensado para dos usos: una pantalla con cámara en una tienda física, donde el cliente se prueba la ropa sin entrar al vestidor, y la compra en línea desde la cámara de una computadora.

El desarrollo empezó en Antigravity, un entorno de programación con asistencia de inteligencia artificial, y continuó con Claude (de Anthropic), primero dentro de Antigravity y luego en Claude Code, su aplicación de programación.

2. Origen

La idea nació de una experiencia común: ir a una tienda, llevar muchas prendas al vestidor y terminar cansada de sacarse y ponerse ropa. Muchas veces la persona se va sin comprar, o compra en línea y después tiene que devolver porque la prenda no le quedaba como esperaba.

De ahí surgió la pregunta: **¿se puede usar la inteligencia artificial para ver cómo queda la ropa sin tener que probársela?** Así nació el Probador Virtual Inteligente, como proyecto integrador de la materia Inteligencia Artificial.

3. División en capítulos

La carpeta está organizada en cinco capítulos, del problema a la solución construida.

Capítulo	Secciones	De qué trata
I. Presentación	1 a 3	Qué es el proyecto, de dónde surge y cómo está organizada la carpeta
II. El problema	4 a 6	El problema, la solución propuesta, los objetivos y lo que ya existe
III. Análisis	7 a 10	Viabilidad, requerimientos, herramientas y costos
IV. Desarrollo	11 a 14	Cómo se construyó, cómo funciona, la base de datos y las pruebas
V. Ética y cierre	15 a 21	Ética y privacidad, mejoras, alternativas, conclusiones, glosario, bibliografía y anexo

4. Identificación del problema y soluciones

Problema: probarse ropa es lento y cansador, tanto en la tienda física como al comprar en línea.

- En la tienda, el cliente se saca y se pone la ropa una y otra vez; ese desgaste hace que muchas personas abandonen la compra.
- Se forman filas en los vestidores y la ropa probada queda arrugada o desordenada.
- En línea, no se puede ver cómo queda la prenda en el propio cuerpo, y eso genera devoluciones por talle.
- El cliente no sabe si el color o el talle que quiere está disponible hasta que pregunta.

Solución propuesta: una pantalla con cámara en la tienda (y la misma tecnología en la computadora) donde el cliente elige prenda, color y talle, se ve vestido al instante y, si le gusta, la compra en el momento.

Problema	Cómo lo resuelve el probador
Cansancio de cambiarse muchas veces	Prueba virtual sin desvestirse
Filas en los vestidores	El vestidor se usa solo para la decisión final
Ropa desordenada en el local	Se prueban menos prendas físicamente
Dudas al comprar en línea	Ver la prenda sobre el propio cuerpo, con el talle elegido
No saber si hay stock	Cada color y talle muestra las unidades disponibles

Es relevante para el público porque todos compran ropa, y eficiente para la tienda porque ahorra tiempo de clientes y de personal.

5. Objetivos generales y específicos

Objetivo general: desarrollar un probador virtual que muestre, en tiempo real y con una cámara, cómo queda una prenda sobre el cuerpo del usuario, integrado a una tienda con catálogo, stock y compras, para usarlo en tiendas físicas y en línea.

Objetivos específicos:

1. Detectar el cuerpo del usuario y sus puntos clave (hombros, codos, cadera) con MediaPipe.
2. Medir la silueta real (pecho, cintura y cadera) y adaptar la prenda a esa figura y al talle elegido.
3. Mantener intactos los logos y estampados aunque la tela se estire para seguir el cuerpo.
4. Lograr una imagen estable y realista: sin temblores, con volumen 3D, movimiento de la tela y luz de la escena.
5. Guardar el catálogo en una base de datos MySQL con colores, talles, códigos y stock.
6. Registrar compras que descuenten el stock y administrar clientes con un programa de fidelidad.
7. Presentar una interfaz clara y atractiva para cualquier público.

6. Comparación con soluciones existentes (benchmarking)

Ya existen probadores virtuales, pero la mayoría son de grandes marcas, pagos o solo en línea. Este proyecto apunta a algo de bajo costo, usable en tiendas chicas y conectado al stock real.

Solución	Dónde funciona	Cómo funciona	Debilidad frente a este proyecto
Uniqlo Magic Mirror (2012)	Tienda física	Espejo-pantalla con sensor Kinect: el cliente se pone una prenda y cambia su color en pantalla	Hay que ponerse la prenda igual; solo cambia colores
Probador virtual de Google (2023)	En línea	IA generativa muestra la prenda sobre modelos reales de distintos talles	No usa el cuerpo del cliente; no sirve en tienda
Zeekit, comprada por Walmart (2021)	En línea	El cliente sube su foto o elige un modelo parecido	Trabaja con fotos, no en tiempo real
Filtros de realidad aumentada (Snapchat, Instagram)	Celular	Superponen prendas o accesorios sobre la cámara	Pensados para publicidad, no para elegir talle ni comprar
Probador Virtual Inteligente	Tienda física y en línea	Cámara y MediaPipe en tiempo real, prenda adaptada a la silueta, compra con stock	Prendas a partir de fotos; menos preciso de perfil

Fuentes: Chain Store Age (Uniqlo), blog de Google (2023) y TechCrunch (Zeekit), citadas en la bibliografía.

7. Análisis de viabilidad y factibilidad

El proyecto es viable: se puede construir con herramientas gratuitas, una computadora común y una cámara.

Tipo	Pregunta	Análisis	¿Es factible?
Técnica	¿Se puede hacer con la tecnología disponible?	Python, MediaPipe, OpenCV y MySQL son gratuitos y funcionan en una PC común con cámara web. El probador trabaja a entre 19 y 30 cuadros por segundo según la computadora	Sí
Económica	¿Cuánto cuesta y vale la pena?	El software es gratis; el gasto principal es la pantalla y la cámara para la tienda (ver sección 10)	Sí, con inversión baja
Legal	¿Respeta las leyes?	No guarda fotos ni video; los datos de clientes se guardan con su consentimiento (Ley 25.326). Las bibliotecas tienen licencias libres. Las fotos y marcas de las prendas son de uso educativo (ver sección 15)	Sí, cumpliendo esas condiciones
Operativa	¿La gente lo puede usar?	Interfaz simple: elegir la prenda, pararse frente a la cámara y tocar un botón para volver o comprar	Sí

8. Identificación de necesidades: requerimientos

Los requerimientos funcionales (RF) dicen qué hace el sistema; los no funcionales (RNF), cómo tiene que hacerlo.

8.1 Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Historia de usuario
RF1	Iniciar el probador	Como cliente, quiero pararme frente a la pantalla y que se encienda la cámara, para empezar a probarme ropa
RF2	Detectar el cuerpo	Como cliente, quiero que el sistema reconozca mi cuerpo y mi figura, para que la prenda se ajuste a mí
RF3	Elegir prenda	Como cliente, quiero ver el catálogo filtrado por categoría y tocar una prenda, para probármela
RF4	Elegir talle	Como cliente, quiero seleccionar mi talle y ver sus medidas, para ver la prenda en la medida correcta
RF5	Elegir color	Como cliente, quiero cambiar el color de la prenda en vivo, para comparar opciones
RF6	Verme con la prenda	Como cliente, quiero verme con la prenda en tiempo real, también de espaldas, para decidir si me gusta
RF7	Volver a la galería	Como cliente, quiero cerrar la cámara y volver al catálogo, para probarme otra prenda
RF8	Comprar	Como cliente, quiero comprar la prenda en el color y talle elegidos, para llevármela
RF9	Ver el stock	Como cliente, quiero saber cuántas unidades quedan de cada color y talle, para no elegir algo agotado
RF10	Ser cliente fiel	Como cliente, quiero registrarme y sumar puntos, cupones y descuentos, para ahorrar en próximas compras
RF11	Guardar favoritos	Como cliente, quiero marcar prendas favoritas, para encontrarlas después
RF12	Cargar prendas	Como dueña de la tienda, quiero agregar prendas nuevas desde sus fotos, para mantener el catálogo actualizado

8.2 Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF1	Tiempo real	La prenda debe seguir al cuerpo sin demoras visibles
RNF2	Estabilidad	Con la persona quieta, la prenda no debe temblar
RNF3	Realismo	Los logos no se deforman y la tela tiene volumen, movimiento y la luz del lugar
RNF4	Facilidad de uso	Cualquier persona debe poder usarlo sin instrucciones
RNF5	Privacidad	No se guardan imágenes ni video; los datos de clientes solo con su consentimiento
RNF6	Integridad del stock	Una compra descuenta el stock en una sola operación: nunca se vende más de lo que hay
RNF7	Seguridad	La contraseña de la base de datos no se guarda en el código
RNF8	Bajo costo	Debe funcionar en una computadora común con cámara web
RNF9	Calidad verificable	Pruebas automáticas que avisan si un cambio rompe algo

9. Herramientas: ¿para qué las usamos?

Herramienta	Tipo	Para qué se usó en el proyecto
Antigravity	Entorno de desarrollo con IA (de Google)	Donde se programó la primera etapa, pidiéndole al agente de IA que escriba y ejecute código
Claude y Claude Code (Anthropic)	Modelo de IA y aplicación de programación	Continuar el desarrollo: base de datos, tienda, realismo de la prenda, corrección de errores y pruebas
Python	Lenguaje de programación	Lenguaje principal; une la cámara, la detección del cuerpo, la prenda y la tienda
MediaPipe	Biblioteca de visión por computadora (Google)	Detecta la pose del cuerpo (33 puntos clave) y separa a la persona del fondo
OpenCV	Biblioteca de procesamiento de imágenes	Captura el video, deforma la prenda, recorta fotos y dibuja el resultado
NumPy	Biblioteca de cálculo	Maneja las imágenes como matrices y hace los cálculos geométricos
MySQL y MySQL Workbench	Base de datos y su programa de administración	Guardan el catálogo, el stock, los clientes, los cupones y las compras
mysql-connector-python	Conector	Comunica el programa en Python con la base MySQL
Tkinter y Pillow	Interfaz gráfica e imágenes	La galería, el detalle de cada prenda, la compra y la cuenta del cliente
Git	Control de versiones	Guarda cada versión del proyecto para poder volver atrás
Fotos de prendas	Recursos gráficos	Fotos reales recortadas automáticamente con fondo transparente

El ciclo de trabajo fue: describir lo que se quería, dejar que la IA propusiera el código, probarlo con la cámara o con pruebas automáticas, detectar errores y pedir correcciones.

10. ¿Cuánto costaría el proyecto?

El software es casi todo gratuito; el costo real está en el equipo para la tienda. **Una pantalla completa cuesta entre $820.000 y $1.710.000** (precios de Argentina relevados en octubre de 2026, pueden variar).

10.1 Aplicaciones y software

Aplicación	Costo
Antigravity	Gratis
Claude	Plan gratuito con límites; plan Pro USD 20 por mes (USD 17 por mes si se paga anual)
Python, MediaPipe, OpenCV, NumPy	Gratis (código abierto)
MySQL Community y MySQL Workbench	Gratis

10.2 Equipo para una tienda física

Ítem	Ejemplo	Precio en pesos
Smart TV 43" Full HD	Philco, Noblex, TCL, Philips (Mercado Libre, Naldo)	$350.000 a $550.000
Cámara web Full HD	Logitech Brio 100 a C920s (Mercado Libre)	$70.000 a $160.000
Mini PC	Bmax B3 Pro, Hardtech N150, Kelyx i3 (Mexx, Hardtech, XtremePC)	$350.000 a $900.000
Soporte e instalación	Estimado, sin relevar	$50.000 a $100.000
Total por pantalla		**$820.000 a $1.710.000**

Para la versión en línea no hace falta equipo extra: el cliente usa la cámara de su computadora.

11. Metodología aplicada y evolución

Se trabajó con una **metodología iterativa**: construir una parte, probarla, medir, corregir y recién después avanzar. Cada mejora se comprobó con imágenes de prueba y con pruebas automáticas, y se guardó como una versión en Git.

Etapa	Qué se hizo
1. Investigación	Se analizó el problema de los vestidores y se buscaron probadores virtuales existentes
2. Primera versión	En Antigravity se generó la base en Python con MediaPipe para detectar la pose
3. Calce por figura	Se midió la silueta (pecho, cintura, cadera) y se adaptó la prenda al talle y al tipo de calce
4. Base de datos	El catálogo pasó a MySQL; se diseñaron las tablas de prendas, talles, colores e inventario
5. Calidad de imagen	Se recuperaron cuellos borrados en las fotos, se quitaron halos y se adaptó la luz a la escena
6. Estabilidad	Se midió el temblor de la prenda y se redujo más de 6 veces
7. Catálogo real	Se reemplazaron prendas dibujadas por 10 fotos reales, recortadas automáticamente
8. Tienda	Se sumaron compras, stock, clientes, cupones, niveles de fidelidad y favoritos
9. Realismo	Logos que no se deforman, malla suave, efecto 3D, movimiento de la tela y luz según la cámara
10. Pruebas y versiones	25 pruebas automáticas y un historial de versiones con Git
11. Uso con la cámara real	Cuello que se adapta a cada persona, cadera que no tuerce la prenda, guía de encuadre y modo diagnóstico (tecla I); la cámara abre más rápido y el programa no se cuelga al cerrarla

12. Funcionamiento del sistema

El probador repite seis pasos muchas veces por segundo; por eso la prenda sigue a la persona cuando se mueve. La prenda que se dibuja, con su color y su talle, sale de la base de datos.



Figura 1. Recorrido de cada cuadro del video, de la cámara a la pantalla.

12.1 Técnicas clave

Cada técnica resuelve un problema concreto que apareció durante el desarrollo.

Técnica	Problema que resuelve	Cómo lo hace
Medición de la silueta	Dos personas con iguales hombros y distinta cintura recibían la misma prenda	Mide el ancho del cuerpo a varias alturas y ajusta la prenda fila por fila
Malla suavizada	La tela se “quebraba” entre zonas	Divide la prenda en triángulos y suaviza la deformación píxel por píxel
Diseño rígido	Logos y textos se estiraban con la tela	Separa el logo de la tela y lo mueve como una pieza rígida
Envoltura 3D	La prenda se veía plana	Modela el torso como un cilindro: los costados se comprimen al girar
Estabilización	La prenda temblaba con la persona quieta	Filtra el ruido de los puntos y promedia la silueta entre cuadros

Técnica	Problema que resuelve	Cómo lo hace
Inercia de la tela	La prenda parecía rígida	El ruedo y los puños siguen al cuerpo como con un resorte
Luz de la escena	La prenda no tenía la luz del lugar	Estima de dónde viene la luz por el brillo de la cara y el torso
Cuello adaptativo	El cuello de la prenda quedaba corrido o flotando si la cabeza estaba inclinada o el pelo tapaba el cuello	Mide el cuello a varias alturas tomando como referencia el color de piel del centro del cuello: separa piel de pelo y encuentra dónde nace el cuello y su centro real
Cadera confiable	Con la persona cerca de la cámara, una cadera fuera de cuadro torcía la prenda	Si la cadera no se ve bien no se usa, y el torso nunca se inclina más de lo que permite el cuerpo
Recorte de fotos	Las fotos tenían fondo, objetos o partes tapadas	GrabCut con marcas, espejo para completar lo tapado y limpieza de bordes

13. Base de datos y tienda

La base **probador_virtual** en MySQL guarda todo lo que la tienda necesita. Al cargar el catálogo quedaron **14 prendas, 126 variantes** (combinaciones de color y talle) y **5 unidades por variante**.

13.1 Tablas principales

Tabla	Qué guarda
prendas	Cada prenda: código SKU (VV-0001), nombre, categoría, público, precio, foto y calce
colores	Los colores disponibles con su tono, para teñir la foto en cada variante
talles y medidas_talle	Los talles y las medidas de cada prenda en cada talle
inventario	Cada variante con su SKU (VV-0001-NEG-M) y su stock
clientes	Datos del cliente, nivel, puntos y si acepta promociones
niveles_fidelidad y cupones	Los beneficios del programa de clientes fieles
pedidos y compras	Cada compra y las prendas que incluye
movimientos_stock	Cada venta, reposición o ajuste, con el stock que quedó
favoritos	Las prendas que cada cliente marcó

13.2 Cómo se registra una compra

Una compra es **una sola transacción**: si algo falla en el medio, no se guarda nada.

1. Se bloquea el stock de la variante elegida, para que dos compras al mismo tiempo no vendan la misma unidad.
2. Se verifica que haya unidades suficientes.
3. Se aplican los descuentos: nivel del cliente, cupón y puntos.
4. Se guarda el pedido, se descuenta el stock y se registra el movimiento.
5. Se suman los puntos y, si corresponde, el cliente sube de nivel.

13.3 Programa de clientes fieles

Nivel	Gasto acumulado	Beneficio
Bronce	Desde $0	Cupón de bienvenida del 15% y 1 punto cada $100
Plata	Desde $80.000	5% de descuento en todas las compras
Oro	Desde $200.000	10% de descuento y acceso anticipado a colecciones
Diamante	Desde $400.000	15% de descuento, regalo de cumpleaños y asesoría de estilo

Cada punto vale $1 en la próxima compra (hasta el 30% del pedido) y en el mes de su cumpleaños el cliente recibe un cupón del 20%.

14. Pruebas y calidad

El proyecto tiene **25 pruebas automáticas** que se ejecutan con un solo comando y avisan si un cambio rompe algo. Usan personas sintéticas (siluetas generadas por programa), así se pueden repetir sin cámara.

Grupo de pruebas	Qué verifican
Ubicación y escala (1 a 4)	La prenda queda centrada, escala con el cuerpo, se inclina con el torso y las mangas siguen los brazos
Catálogo y calce (5 a 10)	Todas las prendas se dibujan completas; el talle y el calce cambian la holgura
Pegada al cuerpo (11 a 15)	La prenda no se sale de la silueta y acompaña la cadera, el giro y los brazos
Orientación (16 a 18)	Detecta frente, espalda y perfil; de espaldas no muestra logos del frente
Velocidad (19 a 21)	El ajuste fino funciona y MediaPipe trabaja en paralelo sin atrasar la prenda
Realismo (22 a 24)	La prenda no tiembla, la tela tiene inercia y la luz se detecta desde el lado correcto
Persona cerca de la cámara (25)	Si la cadera queda fuera de cuadro o MediaPipe la ubica mal, la prenda no se tuerce

Un resultado medido: con la persona quieta, el movimiento de la prenda bajó de 1,66 a 0,25 píxeles por cuadro, y el temblor de los bordes de 2,24 a 0,78 píxeles.

La prueba 21 mide tiempos y puede fallar si la computadora está muy cargada; al repetirla, pasa.

15. Ética, privacidad y uso responsable

Un sistema que usa la imagen de las personas y guarda datos de clientes tiene que cuidarlos desde el diseño.

15.1 Imagen de las personas

- El probador **no guarda fotos ni video**: la imagen se procesa en vivo y se descarta. Solo se guarda una foto si la persona aprieta el botón de captura.
- En una tienda, un cartel debería avisar que la pantalla usa la cámara y para qué.

15.2 Datos de los clientes

- Se piden solo los datos necesarios para la cuenta: nombre y email; el resto es opcional.
- Recibir promociones requiere el **consentimiento expreso** del cliente, como pide la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
- La contraseña de la base de datos está en un archivo aparte que no se comparte ni se guarda en el historial de versiones.

15.3 Marcas y derechos de las imágenes

- Varias fotos del catálogo se tomaron de internet y muestran marcas registradas (Hot Wheels, Ralph Lauren, alo, SHEIN). Se usan solo con fines educativos; una tienda real necesita fotos propias o con licencia.

15.4 Sesgos y límites de la IA

- La detección del cuerpo depende de un modelo entrenado por terceros; puede funcionar peor con poca luz, ropa muy holgada o algunas posturas.
- Dos partes del sistema usan el color de la piel: el reconocimiento de los brazos y la medición del cuello. El cuello toma como referencia el color de cada persona (no un tono fijo), pero estos métodos pueden funcionar distinto según el tono de piel y hay que probarlos con personas diversas.
- El probador es una ayuda para decidir, no una medición exacta: el talle final conviene confirmarlo con la tabla de medidas.

15.5 Uso de IA en el desarrollo

- Gran parte del código se escribió con asistentes de IA. Cada cambio se revisó, se probó y se midió antes de darlo por bueno.

16. ¿Qué mejoras se pueden hacer?

Varias mejoras pensadas al inicio ya están hechas; otras quedan para la próxima etapa, con el primer paso para encararlas.

Mejora	Estado	Sección o próximo paso
Prenda con volumen 3D y movimiento de la tela	Hecha	12.1
Conexión con el stock de la tienda	Hecha	13
Comprar desde el probador	Hecha	13.2
Clientes fieles, cupones y favoritos	Hecha	13.3
Cuello que se adapta a cada persona	Hecha	12.1
Guía de encuadre y modo diagnóstico con la cámara	Hecha	11
Recomendación automática de talle según las medidas del cuerpo	Pendiente	Comparar las medidas de la silueta con la tabla medidas_talle
Fotos reales de la espalda de cada prenda	Pendiente	Hoy la espalda se arma a partir del frente, sin logos (prueba 17)
Más categorías: buzos, pantalones, vestidos	Pendiente	Pantalones y vestidos necesitan seguir piernas y caderas, no sólo el torso
Versión para celular y para la web	Pendiente	MediaPipe también existe para la web (JavaScript)
Mejor precisión de perfil o con los brazos cruzados	Pendiente	Hoy de perfil la prenda se desvanece (prueba 18); haría falta un modelo 3D del cuerpo

17. ¿Existen alternativas?

Sí. Además de los probadores de la sección 6, hay otras formas de resolver el mismo problema, cada una con sus límites.

Alternativa	Ventaja	Desventaja
Vestidor tradicional	Se ve la prenda real	Cansador, lento, filas
Tabla de talles y medidas	Barata y simple	No muestra cómo queda la prenda
Fotos de modelos con distintos cuerpos	Ayuda a imaginar la prenda	No es el cuerpo del cliente
Avatar 3D con medidas del cliente	Muy preciso	Caro y lento de configurar
Probador virtual con cámara (este proyecto)	Rápido, en tiempo real, conectado al stock, bajo costo	Prendas a partir de fotos; menos preciso de perfil

18. Conclusión y aprendizaje

Conclusión: el Probador Virtual Inteligente demuestra que, con Python, MediaPipe, MySQL y programación asistida por IA, se puede resolver un problema cotidiano: el desgaste de probarse ropa. El resultado no es solo un efecto visual: es una tienda que adapta cada prenda al cuerpo de cada persona, conoce su stock y cuida a sus clientes.

Aprendizaje:

- Cómo funciona la visión por computadora: detección de pose, segmentación y deformación de imágenes.
- Cómo diseñar una base de datos relacional y registrar operaciones seguras con transacciones.
- Que la IA acelera el desarrollo, pero hay que probar, medir y corregir lo que genera.
- Que cada problema visible (un temblor, un logo estirado) tiene una causa que se puede medir y resolver.
- Cómo analizar un proyecto completo: requerimientos, costos, viabilidad, ética y alternativas.

19. Glosario

Término	Significado
Inteligencia artificial (IA)	Tecnología que permite a las computadoras realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana
Visión por computadora	Rama de la IA que permite a una computadora interpretar imágenes y video
Estimación de pose	Técnica que detecta los puntos clave del cuerpo (hombros, codos, cadera) en una imagen
Segmentación	Separar a la persona del fondo de la imagen
Realidad aumentada (RA)	Sumar elementos digitales sobre la imagen real
Malla	Red de triángulos sobre la prenda que se deforma para seguir el cuerpo
Cuadro (frame)	Cada una de las imágenes que forman un video
Base de datos relacional	Conjunto de tablas relacionadas entre sí que guardan información ordenada
SKU	Código único que identifica un producto o una variante (color y talle)
Transacción	Grupo de operaciones que se guardan todas juntas o ninguna
Stock	Cantidad de unidades disponibles de cada variante
Prueba automática	Programa que verifica que otra parte del sistema funcione bien
Control de versiones (Git)	Registro de cada cambio del proyecto para poder volver atrás
Prompt	Instrucción escrita que se le da a una IA para que haga una tarea
Benchmarking	Comparar un proyecto con soluciones que ya existen
Requerimiento funcional (RF)	Algo que el sistema debe hacer
Requerimiento no funcional (RNF)	Una cualidad del sistema: velocidad, privacidad, facilidad de uso
Historia de usuario	Frase que describe una necesidad: “Como…, quiero…, para…”
Biblioteca	Conjunto de código ya hecho que se reutiliza en un programa
Código abierto	Software cuyo código cualquiera puede ver y usar

20. Bibliografía

1. Google AI Edge. MediaPipe — documentación oficial
2. Python Software Foundation. Documentación de Python
3. OpenCV. OpenCV — documentación oficial
4. Oracle. MySQL — documentación oficial
5. Google. Google Antigravity
6. Anthropic. Claude
7. Anthropic. Precio de Claude Pro
8. Casiez, G., Roussel, N. y Vogel, D. (2012). 1€ Filter: a simple speed-based low-pass filter (filtro usado para suavizar los puntos del cuerpo)
9. Rother, C., Kolmogorov, V. y Blake, A. (2004). GrabCut: interactive foreground extraction using iterated graph cuts (método usado para recortar las fotos)
10. Chain Store Age. Uniqlo West Coast debut unveils virtual dressing room
11. Google (2023). Virtual try-on with generative AI
12. TechCrunch (2021). Walmart acquires virtual clothing try-on startup Zeekit
13. Argentina. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales
14. Mercado Libre, Naldo, Mexx, Hardtech y XtremePC. *Listados de precios de televisores, cámaras web y mini PC (octubre de 2026)*

21. Anexo

21.1 Catálogo de prendas



Figura 2. Las 14 prendas del catálogo, con su código SKU.

21.2 Logos que no se deformen



Figura 3. Con los brazos abajo. Arriba, antes: los logos se estiran. Abajo, después: quedan intactos.

21.3 Malla suavizada



Figura 4. Izquierda, antes: las rayas del tejido se quiebran. Derecha, después: siguen una curva continua.

21.4 Efecto 3D al girar



Figura 5. Arriba, sin envoltura 3D. Abajo, con envoltura 3D: el diseño se corre hacia el lado que se aleja.

21.5 Luz según la cámara



Figura 6. La misma prenda con luz desde la izquierda, de frente y desde la derecha.

21.6 Boceto de la pantalla para la tienda

Cómo se vería el probador en un televisor de una tienda física, con el equipo de la sección 10.2. Es una propuesta: hoy el programa se maneja con el teclado y el mouse.

Boceto: la pantalla del probador en la tienda

Televisor de 43" con cámara arriba; el cliente se para a 1,5–2 m y elige tocando la pantalla



Figura 7. Boceto de la pantalla en una tienda. La prenda, el precio y los colores son del catálogo; las unidades de cada talle son un ejemplo.

21.7 Fragmentos clave del código

Cuatro partes cortas del programa, tal como están en el código (los "..." marcan líneas omitidas).

Compra en una sola transacción (tienda.py). Bloquea el stock de la variante, verifica que alcance y guarda todo junto; si algo falla, deshace todo (sección 13.2).

```
def comprar(items, id_cliente=None, id_cupon=None, usar_puntos=False):
    conexion = conectar()
    try:
        conexion.start_transaction()
        for item in items:
            # FOR UPDATE: otra compra al mismo tiempo espera; así nunca se vende de más
            cursor.execute("SELECT i.id_inventario, i.stock, ... FOR UPDATE", (...))
            variante = cursor.fetchone()
            if variante["stock"] < cantidad:
                raise ErrorTienda(...)
        ...
        conexion.commit()
    except Exception:
        conexion.rollback()
        raise
```

Cuello adaptativo (pose_tracker.py). El color de referencia sale del propio cuello de la persona, por eso no depende de un tono de piel fijo (sección 15.4).

```
# Color del cuello: se toma como referencia el color del CENTRO del cuello de esta
# persona (sirve para cualquier tono de piel) y cuenta como cuello lo que se le
# parece. El pelo, una capucha o el fondo tienen otro color.
referencia = np.median(centro_lab, axis=0)
def parecido(xs, ys):
    dif = lab[ys - y0, xs - x0] - referencia
    return np.sqrt((dif[..., 0] * 0.5) ** 2 + dif[..., 1] ** 2 + dif[..., 2] ** 2) < 22
```

Logos que no se deforman (diseno_rigido.py). Dos números medidos sobre el catálogo deciden qué es un logo y qué es tela (sección 21.2).

```
# Con más piezas sueltas que esto, es un estampado repetido (lunares ~170, animal print
# ~350). Un texto o un escudo con vivos tiene menos (~50).
MAXIMO_PIEZAS = 100
# Fracción mínima del interior del bloque con bordes marcados (diseños reales: 0,40
# a 0,97; sombras, pliegues, brillos y cuellos: 0 a 0,35).
BORDES_MINIMOS = 0.36
...
if _densidad_bordes(recorte) < BORDES_MINIMOS:
    continue  # sombra, pliegue, brillo o cuello: es tela, no un diseño
```

Una sola copia abierta (main.py). Si el probador ya está abierto, el puerto está ocupado y la segunda copia avisa en lugar de pelear por la cámara.

```
PUERTO_UNA_SOLA_COPIA = 47321


def reservar_copia_unica():
    """Devuelve el socket que marca esta copia como la abierta, o None si ya hay otra."""
    marca = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    try:
        marca.bind(("127.0.0.1", PUERTO_UNA_SOLA_COPIA))
        return marca
    except OSError:
        marca.close()
        return None
```

21.8 Para completar

- ☐ Capturas del probador funcionando con la cámara
- ☐ Fotos de las pruebas con compañeros